第八章　标准件和常用件

机器设备中，零部件之间的装配广泛使用各种连接件和支承件，将两个或多个零件连接和支承起来，如螺纹紧固件、键、销、轴承等。为便于设计、制造和使用，国家标准对上述零件的结构、尺寸、画法、标记，以及成品质量等方面实行了标准化，称为标准件。还有一些机器中经常使用的零件，如用于传动的齿轮，起减震、缓冲等作用的弹簧等，只在部分结构、参数和尺寸上实行了标准化、系列化，称为常用件。

如图 8-1 所示的齿轮油泵，除了一般零件外，使用了标准件和常用件。

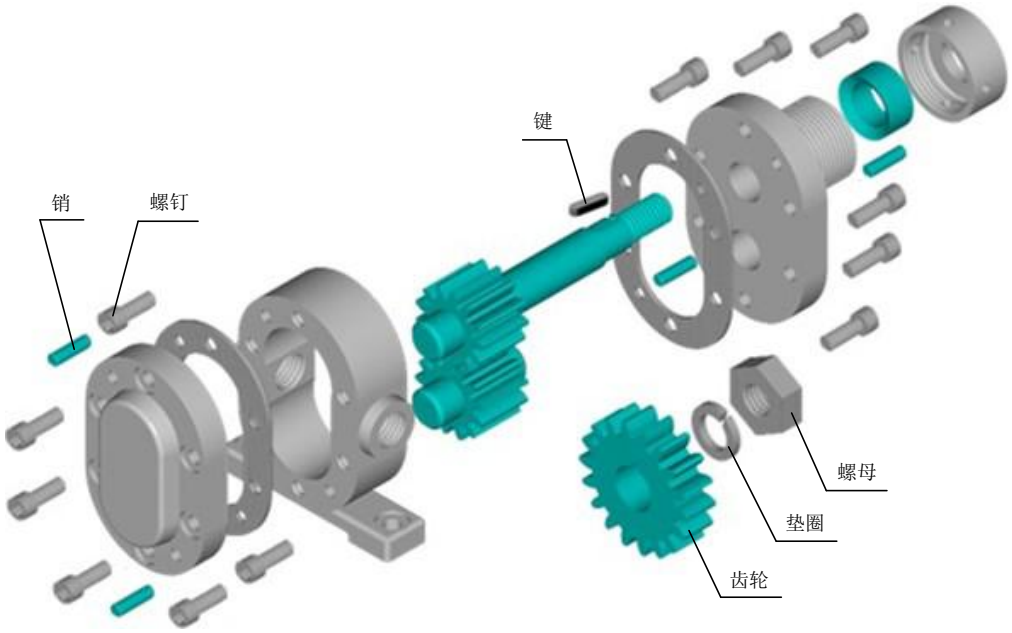


图 8-1　齿轮油泵

为方便绘图和选用，国家标准对标准件和常用件的一些结构要素的画法、标记等作了规定。

本章介绍国家标准对标准件和常用件的基本规定，主要内容和知识点如下：

（1）螺纹及螺纹紧固件的标记和规定画法

（2）螺纹紧固件的紧固连接画法。

（3）键与销的标记及其连接画法。

（4）齿轮的各部分尺寸计算及规定销的标记方法。

（5）滚动轴承的代号及的规定画法

（6）弹簧的基本计算及其规定画法

8.1 螺纹和螺纹紧固件

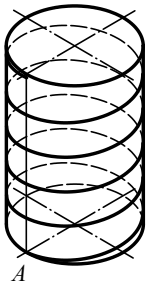
螺纹是零件上起连接或传动作用的结构，是标准结构；以螺纹起连接紧固作用的螺纹紧固件在各种仪器设备中广泛使用，是常用的标准件。

8.1.1　螺纹

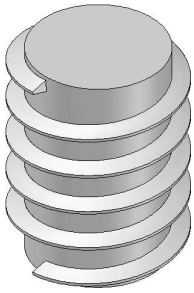
1. 螺纹的形成

螺纹是在圆柱或圆锥表面上沿着螺旋线所形成的具有相同轴向断面的连续凸起和沟槽。如图 8-2（a）所示为圆柱螺旋线，螺纹则是由一个与轴线共面的平面图形（如三角形、矩形、

梯形）沿螺旋线运动所形成的螺旋体，如图 8-2（b）所示为圆柱螺纹。



（a）圆柱螺旋线

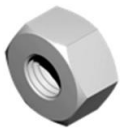


（b）圆柱螺纹

图 8-2　螺纹的形成



（a）外螺纹

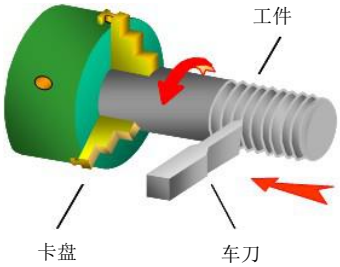


（b）内螺纹

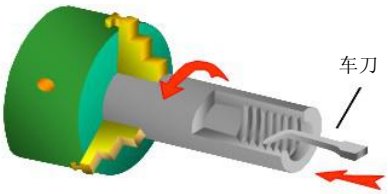
图 8-3　圆柱内外螺纹

在圆柱或圆锥外表面上形成的螺纹叫外螺纹，如图 8-3（a）所示螺钉、螺栓；在圆柱或圆锥内表面上形成的螺纹叫内螺纹，如图 8-3（b）所示螺母。内外螺纹一般成对使用。

加工螺纹的方法很多，通常在车床上车削螺纹。如图 8-4 所示，工件装夹在车床三爪卡盘内，由主轴带动作等速旋转，同时刀具沿轴向等速移动，即可加工出螺纹。对于小直径内螺纹加工方法如图 8-5 所示，先用钻头钻孔，再用丝锥攻丝。

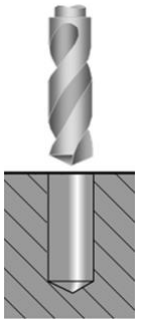


（a）车外螺纹

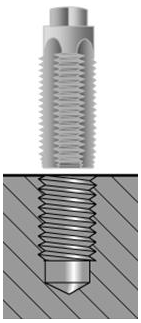


（b）车内螺纹

图 8-4　车削螺纹



（a）钻头钻孔



（b）丝锥攻丝

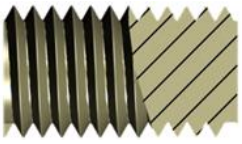
图 8-5　加工内螺纹

2. 螺纹的要素

形成和确定螺纹形状和大小的要素包括牙型、直径、线数、螺距、旋向。

（1）螺纹牙型

通过螺纹轴线剖面上的轮廓形状称螺纹牙型，螺纹牙型标志着螺纹的形状特征，常见的牙型有三角形、梯形、锯齿形、方形等，如图 8-6 所示。



（a）三角形



（b）梯形



（c）锯齿形



（d）方形

图 8-6　螺纹的牙型

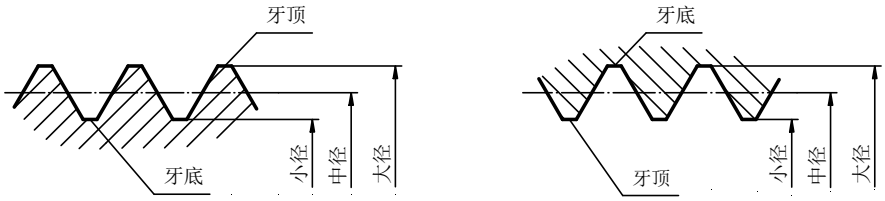
（2）螺纹直径

大径——与外螺纹牙顶或内螺纹牙底相重合的假想圆柱的直径，如图 8-7 所示。外螺纹大径用 d 表示，内螺纹大径用 D 表示。

小径——与外螺纹牙底或内螺纹牙顶相重合的假想圆柱的直径，如图 8-7 所示。外螺纹小径用 d_1 表示，内螺纹小径用 D_1 表示。

中径——母线通过牙型上沟槽和凸起宽度相等处的假想圆柱的直径，如图 8-7 所示。外螺纹中径用 d_2 表示，内螺纹中径用 D_2 表示。

公称直径——代表螺纹规格尺寸的直径，一般指螺纹大径的基本尺寸。



（a）外螺纹　　（b）内螺纹

图 8-7　螺纹的直径

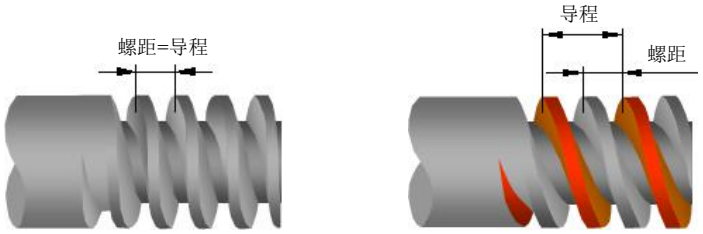
（3）螺纹线数

螺纹有单线和多线之分。沿一条螺旋线形成的螺纹称为单线螺纹；沿两条或两条以上且在轴向等距分布的螺旋线所形成的螺纹称为多线螺纹。螺纹线数用 n 表示，如图 8-8 所示。

（4）螺距和导程

螺距——相邻两牙在螺纹中径线上对应两点间的轴向距离，用 P 表示，如图 8-8 所示。

导程——同一条螺纹上相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离，用 P_h 表示。对于单线螺纹，$P_h=P$；对于多线螺纹，$P_h=n\,P$。

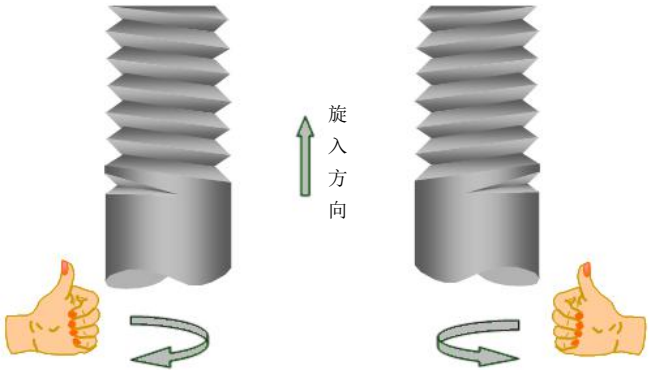


（a）单线螺纹，n=1　　（b）双线螺纹，n=2

图 8-8　螺纹的线数、导程、螺距

（5）旋向

螺纹有左旋和右旋之分。顺时针方向旋入的螺纹为右旋螺纹，逆时针方向旋入的螺纹为左旋螺纹。用螺旋法则判断，如图 8-9 所示。工程上常用右旋螺纹。



（a）左旋　　（b）右旋

图 8-9　螺纹旋向

成对使用的内外螺纹的上述五大要素必须完全相同才能相互旋合。

2. 螺纹的工艺结构

（1）螺纹端部结构

为便于加工、装配和防止螺纹端部碰伤损坏，一般螺纹端部加工成倒角或圆顶，常见的型式如图 8-10 所示。

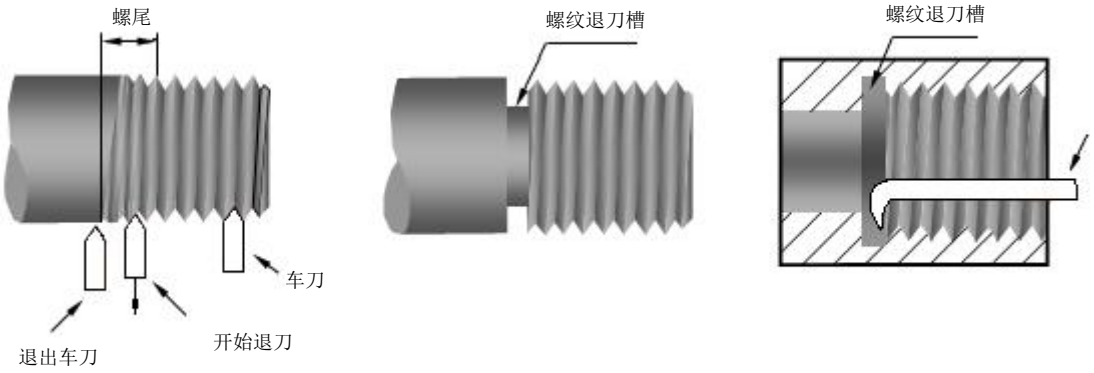


（a）倒角　　（b）圆顶

图 8-10　螺纹端部结构

（2）螺纹尾部结构

车削螺纹时，车刀到达螺纹尾部逐渐退离工件，会出现一段逐渐变浅的不完整的螺纹，称为螺纹收尾，简称螺尾，如图 8-11（a）所示。为了避免出现螺尾，在螺纹末端预先车削出一个供退刀的槽，称为螺纹退刀槽，如图 8-11（b）、（c）所示。



（a）螺尾　　（b）外螺纹退刀槽　　（c）内螺纹退刀槽

图 8-11　螺尾与退刀槽

3. 螺纹的种类

（1）按螺纹要素是否标准分类

螺纹牙型、大径和螺距是决定螺纹的最基本的要素，称为螺纹三要素。为便于设计、制造、选用，国家标准对螺纹的三要素作了规定，螺纹按其要素是否标准分三种。

标准螺纹——三要素符合国家标准的螺纹。

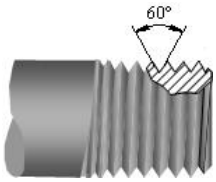
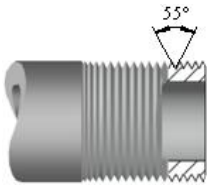
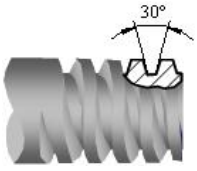
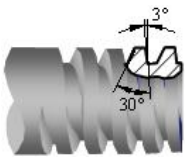
特殊螺纹——螺纹牙型符合标准，而大径和螺距不符合标准的螺纹。

非标准螺纹——牙型不符合标准的螺纹。

（2）按螺纹按用途分类

螺纹按用途分为连接螺纹和传动螺纹两大类。连接螺纹用于连接固定两个或多个零件，传动螺纹用于传递动力和运动。常用螺纹的种类、牙型和用途如表 8-1 所示。

表 8-1　常用标准螺纹及用途

螺纹种类			牙型符号	外形图	说明	用途
连接螺纹	普通螺纹	粗牙普通螺纹	M		三角形牙型，牙型角为 60°。 公称直径 d（D）≤68mm 时，有粗牙螺纹和细牙螺纹之分，d（D）≥68mm 时，均为细牙普通螺纹。细牙螺纹的螺距较粗牙小，普通螺纹的直径、螺距、基本尺寸见附录 A ，表 A-1。	常用的连接螺纹，粗牙螺纹一般用于机件的连接。细牙螺纹一般用于细小精密或薄壁零件
		细牙普通螺纹				
	管螺纹	非螺纹密封的管螺纹	G		管螺纹是一种特殊的细牙螺纹，三角形牙型，牙型角为 55°，有圆柱管螺纹和圆锥管螺纹。根据螺纹副本身是否具有密封性，分为非螺纹密封的管螺纹和用螺纹密封的管螺纹。非螺纹密封的管螺纹的规格和尺寸见附录 A，表 A-4。	用于管接头、旋塞、阀门及其附件。另加密封结构后，可具有密封性能。
		螺纹密封的管螺纹	R_C R_P R			用于管子、管接头、旋塞、阀门和其它螺纹的附件。
传动螺纹	梯形螺纹		T_r		梯形螺纹牙型为等腰梯形，牙型角为 30°，它是常用的传动螺纹。梯形螺纹的直径、螺距、基本尺寸见附录 A，表 A-5。	用于承受两个方向均有轴向力的传动，如各种机床丝杆等。
	锯齿形螺纹		B		锯齿形螺纹的尺寸等可查阅 *GB*/*T*13576.1~13576.4-2008	只能承受单方向的动力，如用于螺旋压力机的传动丝杠。

4. **螺纹的规定画法**

为简化作图，国家标准规定了机械图样中螺纹的简化画法。

（1）单个螺纹**的规定画法**

外螺纹的规定画法如图 8-12 所示，内螺纹的规定画法如图 8-13 所示。

① 螺纹的牙顶，即外螺纹的大径线、内螺纹的小径线，用粗实线表示。

② 螺纹的牙底，即外螺纹的小径线、内螺纹的大径线用细实线表示，小径通常画成大径的 0.85 倍，即 $d_1=0.85d$。

③ 螺纹终止线用粗实线表示。

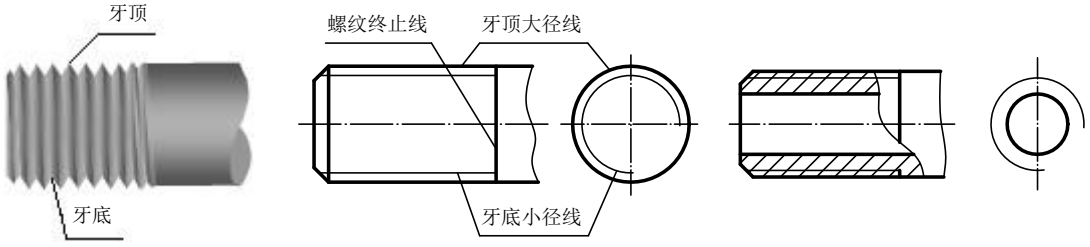
④ 在螺纹投影为圆的视图上，表示牙底的细实线圆约画 3/4 圈，倒角圆省略不画。

⑤ 在螺纹剖视图或断面图上，剖面线必须画到粗实线。外管螺纹剖开部分，螺纹终止线只画出牙顶与牙底间一小段，如图 8-12（c）所示。

⑥ 内螺纹未剖切时，其大径、小径和螺纹终止线均用细虚线表示，如图 8-13（c）所示。

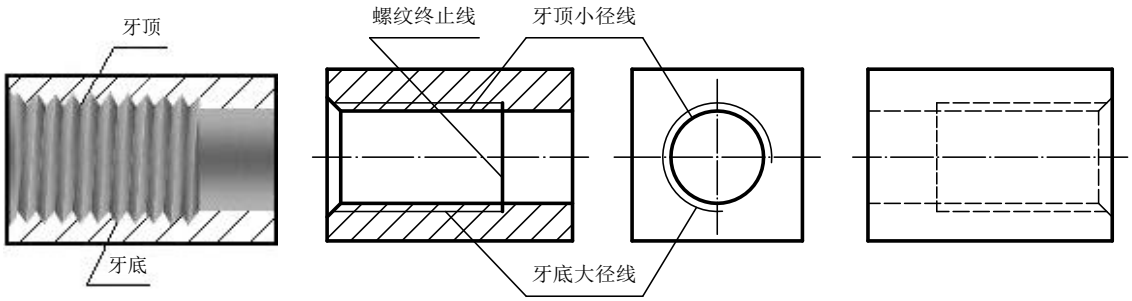
⑦ 当需要表示螺尾时，螺尾部分的牙底用与轴线成 30° 角的细实线绘制，如图 8-14 所示，一般情况下不画螺尾。

⑧ 绘制不穿通的螺孔时，一般应将钻孔深度与螺纹深度分别画出，钻孔深度一般比螺纹深度大 0.5D，钻尖角应画成 120° ，如图 8-15 所示。



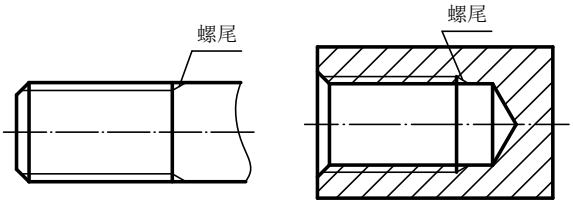
（a）外螺纹　　（b）不剖的外螺纹画法　　（c）外管螺纹局部剖视画法

图 8-12　外螺纹规定画法



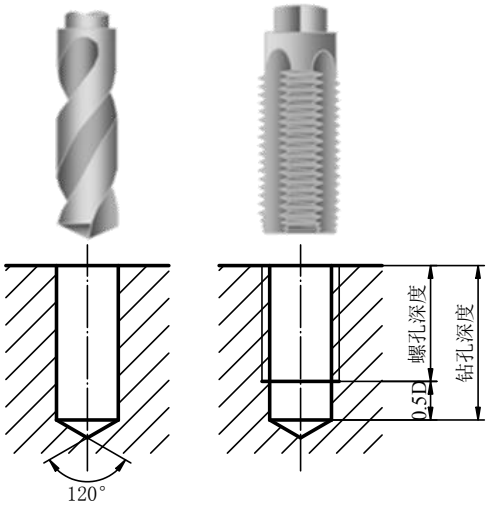
（a）内螺纹　　（b）内螺纹剖视画法　　（c）不可见螺纹画法

图 8-13　内螺纹规定画法



（a）外螺纹螺尾　　（b）内螺纹螺尾

图 8-14　螺尾画法



（a）钻孔　　（b）攻丝

图 8-15　不通螺纹孔画法

⑨ 螺纹孔相交时只画出钻孔的交线，即只在牙顶处画相贯线，如图8-16所示。

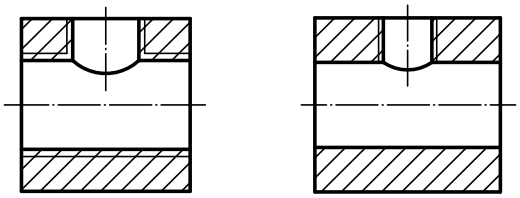


图 8-16　螺纹孔相交画法

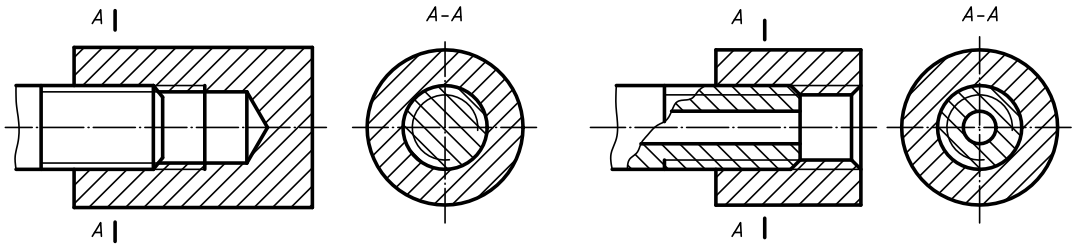
（2）螺纹连接的规定画法

在剖视图中，内、外螺纹的旋合部分按外螺纹的画法绘制，其余部分按各自的规定画法绘制，如图 8-17 所示。画图时应注意：

① 当剖切面通过螺杆的轴线时，螺杆按不剖绘制。

② 表示内、外螺纹大、小径的粗、细实线应分别对齐。

③ 剖面线画到粗实线，且相邻两零件剖面线的方向和间隔应不同。

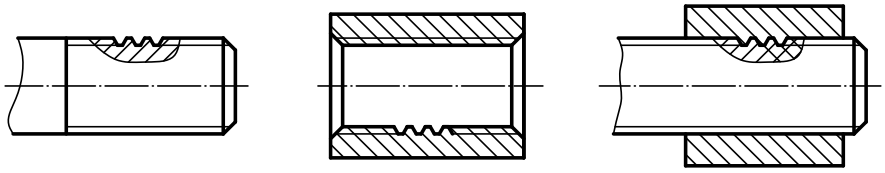


（a） 普通螺纹和梯形螺纹连接画法　　（b）管螺纹连接画法

图 8-17　螺纹连接画法

（3）螺纹牙型表示法

如需要表示牙型（多用于非标准螺纹），则按图 8-18 形式绘制。



（a）外螺纹　　（b）内螺纹　　（c）螺纹连接

图 8-18　表示螺纹牙型表示法

5. **螺纹的标注**

在图样上各种螺纹均按规定画法绘制后，还必须按国家标准规定的螺纹标记加以标注，以区别和说明螺纹的种类及其要素。

（1）普通螺纹的标注（GB/T 197-2003）

普通螺纹的标注格式及内容如下：

螺纹特征代号　尺寸代号 — 公差带代号 — 旋合长度代号 — 旋向

（2）梯形螺纹的标注（GB/T 5976.4-2005）

梯形螺纹的标注格式及内容为：

螺纹特征代号　尺寸代号　旋向 — 中径公差带代号 — 旋合长度代号

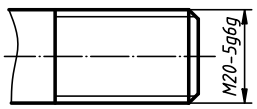
（3）管螺纹的标注

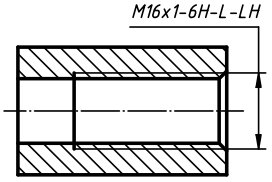
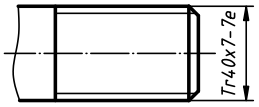
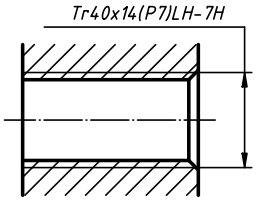
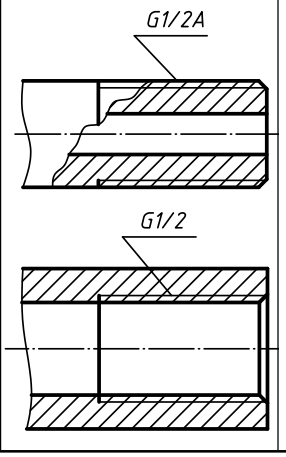
管螺纹标注的内容及格式为：

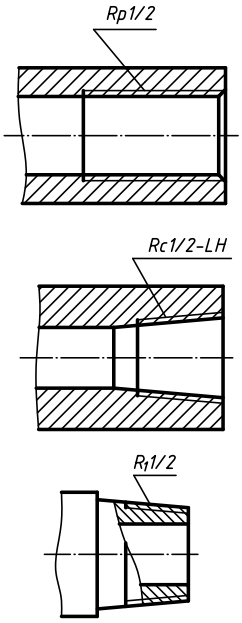
螺纹特征代号　尺寸代号　公差带代号 — 旋向

常用标准螺纹在图样上的标注方法、标注内容及标注说明如表 8-2 所示。

表 8-2　常用标准螺纹的标注示例

螺纹种类		标注示例	代号意义	说明
普通螺纹	粗牙		*M*20 -5*g* 6*g* 顶径公差带代号 中径公差带代号 螺纹大径 公称直径为 20，中、顶径公差带代号分别为 5*g*6*g*，中等旋合长度，右旋的普通粗牙外螺纹。	① 普通螺纹特征代号为“M”。 ② 单线螺纹尺寸代号为：公称直径×螺距。同一公称直径，粗牙螺纹只有一种螺距，不标注螺距；细牙螺纹有几种螺距，应注出螺距。多线螺纹尺寸代号为：公称直径×*P*h 导程 *P* 螺距。 ③ 公差带代号说明制造螺纹的

	细牙		M16×1 -6H -L -LH 旋向（左旋） 长旋合长度 中径和顶径公差带代号 螺距 公称直径为 16，螺距为 1，中、顶径公差带代号均为 6H，长等旋合长度，左旋的普通细牙内螺纹。	精度要求，包括中径和顶径公差带代号，由表示公差等级数字和表示基本偏差的字母组成，外螺纹用小写字母，内螺纹用大写字母。如果中径、顶径公差带代号相同，只标注一个代号。 ④ 相互旋合的内外螺纹沿其轴线方向相互旋合部分的长度称为旋合长度，如图 8-19 所示。螺纹旋合长度规定有短（*S*），中（*N*），长（*L*）三种，中等旋合长度“*N*”不标注。 ⑤ 常用的右旋螺纹不注旋向，左旋螺纹加注 *LH*。 ⑥ 螺纹的标记应注在尺寸线上，或注在尺寸线的引出线上。
梯形螺纹	单线		*Tr*40×7-7*e* 中径公差带代号 螺距 螺纹大径 公称直径为 40，螺距为 7，中径公差带代号为 7*e*，中等旋合长度，右旋的梯形单线外螺纹。	① 梯形螺纹特征代号为“*Tr*”。 ② 单线梯形螺纹螺距与导程值相同，其尺寸代号为：公称直径×螺距。多线梯形螺纹的尺寸代号为：导程（*P* 螺距）。 ③ 旋向标注规定与普通螺纹相同，即右旋螺纹不注旋向，左旋螺纹加注 *LH*。 ④ 梯形螺纹的旋合长度仅有中（*N*）、长（*L*）两种，中等旋合长度“*N*”不标注。 ⑤ 螺纹的标记应注在尺寸线上，或注在尺寸线的引出线上。
	多线		*Tr*40×14（P7）LH-7H 中径公差带代号 左旋 螺距 导程 公称直径为 40，导程为 14，螺距为 7，中径公差带代号为 7H，中等旋合长度，左旋的梯形双线内螺纹。	
管螺纹	非螺纹密封的管螺纹		*G*1/2*A* 外螺纹公差等级 尺寸代号 尺寸代号为 1/2，公差等级为 *A* 级，右旋的非螺纹密封的圆柱外管螺纹。 *G*1/2 尺寸代号为 1/2，右旋的非螺纹密封的圆柱内管螺纹。	① 非螺纹密封的管螺纹的螺纹特征代号用 *G* 表示。用螺纹密封的管螺纹分为圆柱内螺纹和圆锥外螺纹旋合以及圆锥内、外螺纹旋合两种。其特征代号分别是圆锥外螺纹 *R*（其中 R_1 表示的螺纹与圆柱内螺纹旋合，R_2 表示的螺纹与圆锥内螺纹旋合）、圆锥内螺纹 R_C、圆柱内螺纹 R_P。 ② 管螺纹的尺寸采用英制单位，其尺寸代号为外管螺纹内通

	螺纹密封的管螺纹		R_P 1/2 尺寸代号 圆柱内螺纹 尺寸代号为 1/2，右旋的螺纹密封的圆柱内管螺纹。 R_C 1/2—LH 左旋 尺寸代号 圆锥内螺纹 尺寸代号为 1/2，左旋的螺纹密封的圆锥内管螺纹。 R_1 1/2 圆锥外螺纹 尺寸代号为 1/2，右旋的与圆柱内螺纹旋合的螺纹密封的圆锥外管螺纹。	孔直径，而非螺纹大径，管螺纹的直径尺寸必须查表确定其标准值。 ③ 非螺纹密封的管螺纹中的外螺纹公差等级代号分 *A*、*B* 两级；其余公差等级只有一种，无需标注。 ④ 右旋向标注规定与普通螺纹相同。 ⑤ 管螺纹的标记只能从螺纹大径画指引线（细实线），引出标注。

（4）螺纹副的标注

内、外螺纹旋合在一起时称螺纹副，其标记用斜线分式形式，如图 8-20 所示。左边表示内螺纹，右边表示外螺纹。对于普通螺纹和梯形螺纹，其螺纹副标记中仅在内外螺纹的公差带代号之间用斜线分开。

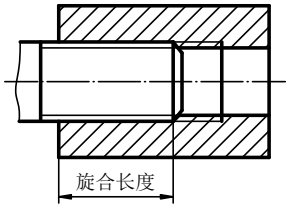
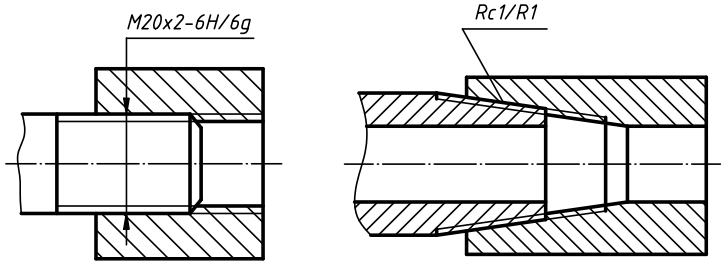


图 8-19　螺纹的旋合长度



（a）普通螺纹　　（b）管螺纹

图 8-20　螺纹副的标注

8.1.2　常用螺纹紧固件

螺纹紧固件是以螺纹副起连接和紧固作用的零件，常用的有螺栓、螺钉、螺柱、螺母、垫圈等。这类零件都是标准件，其结构型式和尺寸均可根据其标记在有关标准中查阅，而且在连接图中可以按规定的简化画法绘制。

1. 螺纹紧固件的种类及标记

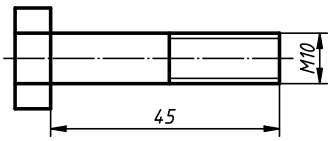
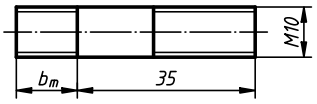
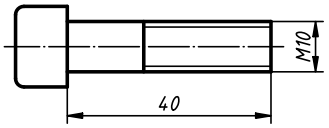
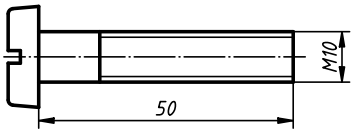
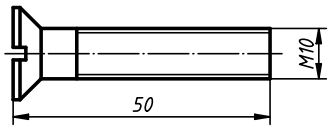
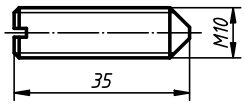
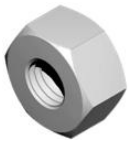
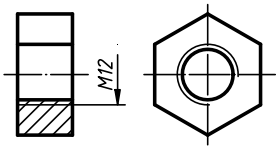
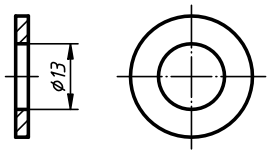
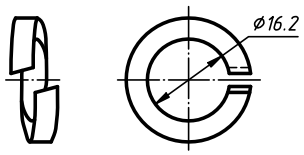
标准的螺纹紧固件由专业的标准件厂批量生产，设计选用时，需要写出规定的标记，以说明其种类、规格尺寸等，便于采购。GB/T 1237-2000 规定的螺纹紧固件标记有完整标记和简化标记两种。简化标记的一般格式如下：

名 称　　标 准 号　　规 格

表 8-3 为几种常用的螺纹紧固件的简图及规定标记。

表 8-3 常用的螺纹紧固件简图及其标记示例

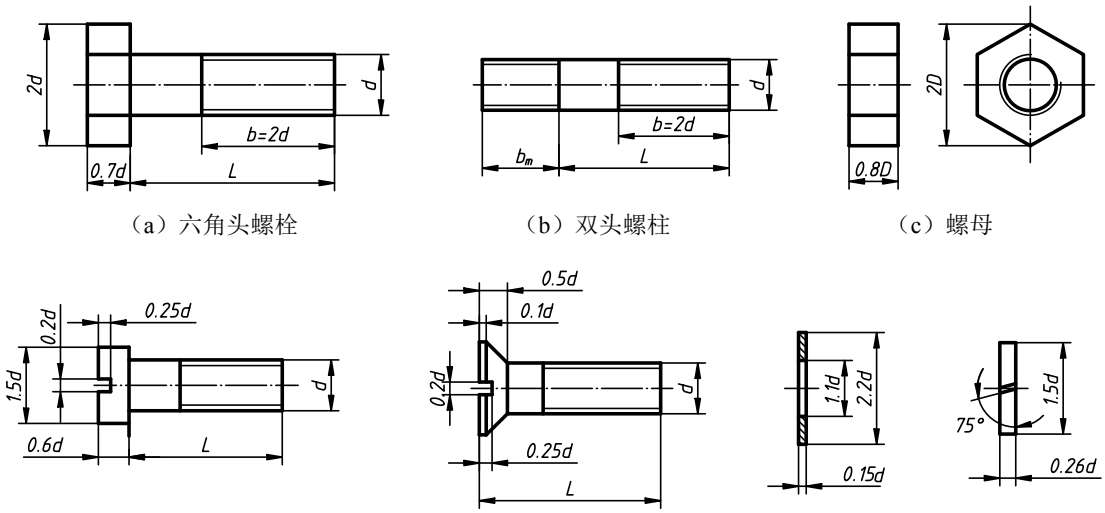
种类及名称	简图	标记示例及说明

 六角头螺栓		螺纹规格 *d*=M10，公称长度 *l*=45mm，性能等级 8.8 级，表面氧化 *A* 级的六角头螺栓标记： 螺栓 GB/T 5782-2000 M10×45
 双头螺柱		两端均为粗牙普通螺纹，螺纹规格 *d*=M10，公称长度 *l*=35mm，性能等级 4.8 级，不经表面处理，B 型、*b*m=1.25*d* 的双头螺柱标记： 螺柱 GB/T 898-1988 M10×35
 内六角头螺钉		螺纹规格 *d*=M10，公称长度 *l*=40mm，性能等级 8.8 级，表面氧化的内六角头螺钉标记： 螺钉 GB/T 70.1-2008 M10×40
 开槽盘头螺钉		螺纹规格 *d*=M10，公称长度 *l*=50mm，性能等级 4.8 级，不经表面处理的 A 级开槽盘头螺钉标记： 螺钉 GB/T 67-2008 M10×50
 开槽沉头螺钉		螺纹规格 *d*=M10，公称长度 *l*=50mm，性能等级 4.8 级，不经表面处理的 A 级开槽沉头螺钉标记： 螺钉 GB/T 68-2008 M10×50
 开槽锥端紧定螺钉		螺纹规格 *d*=M10，公称长度 *l*=35mm，性能等级 14H 级，表面氧化的开槽锥端紧定螺钉标记： 螺钉 GB/T 71-1985 M10×35
 螺母		螺纹规格 *D*=M12，性能等级 8 级，不经表面处理，A 级的Ⅰ型六角头螺母标记： 螺母 GB/T 6170-2000 M12
 平垫圈		标准系列、公称尺寸 *d*=M12，性能等级 140HV 级，不经表面处理的平垫圈标记： 垫圈 GB/T 97.1-2002 12
 弹簧垫圈		公称尺寸 *d*=M16，材料为 65Mn，表面氧化的标准型弹簧垫圈标记： 垫圈 GB/T 93-1987 16

注意：标准的年代号允许省略。

2. **螺纹紧固件的简化比例画法**

在画装配连接图时，一般不按实际尺寸作图，而采用比例简化画法，以方便作图。除公称长度外，其余各部分尺寸都按与公称直径 d（或 D）的比例确定，而且其工艺结构，如倒角、退刀槽、凸肩等均可省略不画。画图时可查阅标准 GB/T 4459.1-1995 关于螺纹紧固件简化画法规定，如图 8-21 所示为常用紧固件的简化比例画法。



（a）六角头螺栓　（b）双头螺柱　（c）螺母

（d）开槽圆柱头螺钉　（e）开槽沉头螺钉　（f）平垫圈　（g）弹簧垫圈

图 8-21　螺纹紧固件简化比例画法

3. **常用螺纹紧固件的装配连接画法**

常用的螺纹紧固件的连接形式有：螺栓连接、双头螺柱连接和螺钉连接，如图 8-22、8-23、8-24 所示。

螺母与螺栓或螺柱等一起进行连接。垫圈一般放在螺母下面，可避免螺母旋紧时损伤被连接零件的表面，弹簧垫圈可防止螺母松动。

画螺纹紧固件连接装配图时应遵守以下规定：

① 两相邻零件的接触表面画一条粗实线，非接触表面按各自的尺寸画两条线，以表示其间隙，间隙过小时可夸大画出。

② 剖视图中，相邻两零件的剖面线应方向相反，或方向一致而间距不等；而同一张图上，同一零件在各剖视图中的剖面线方向和间距均应一致。

③ 当剖切面通过螺纹紧固件的轴线时，这些零件均按不剖绘制。

（1）螺栓连接的画法

螺栓连接由螺栓、螺母、垫圈构成，用于被连接件较薄可钻成通孔、受力较大、且需要经常装拆的场合。如图 8-22（a）所示，用螺栓穿过两零件的通孔，加上垫圈，再用螺母紧固。

螺栓连接的画法如图 8-22（b）所示。

画螺栓连接图时，应注意以下几点：

① 被连接件的通孔直径 d_0 应略大于螺栓大径，可以根据装配精度的不同，查阅机械设计手册确定，一般可以按 1.1d 画出。

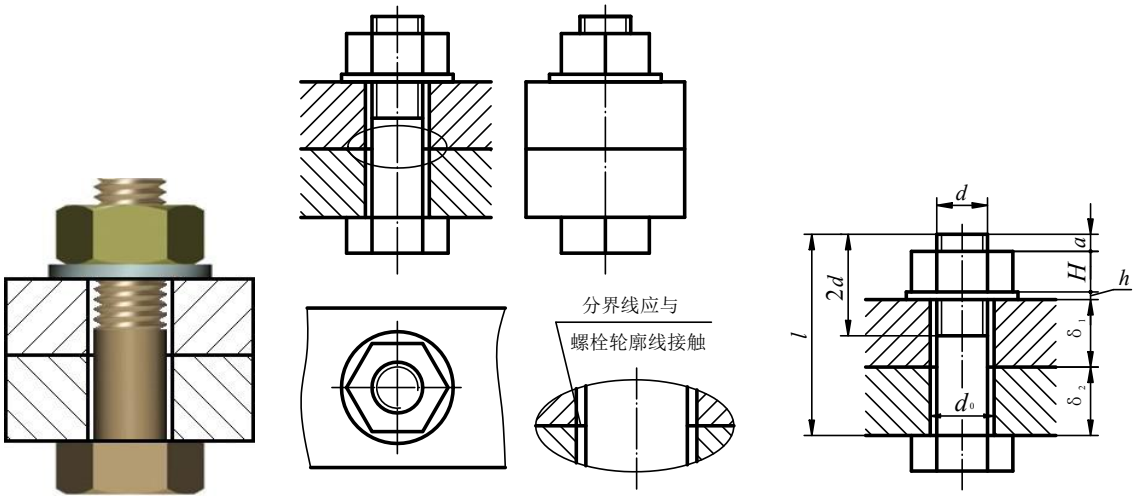
② 螺栓的螺纹终止线一般应高于两零件的结合面，低于被连接件的顶面轮廓。

③ 螺栓的公称长度 L 按下式计算：

$$L=\delta_1+\delta_2+0.15d\text{（垫圈厚度 }h\text{）}+0.8d\text{（螺母厚度 }H\text{）}+a$$

式中 $\delta_1+\delta_2$ 为被连接件的总厚度，a 是螺栓顶端伸出螺母的高度，a=（0.3~0.4）d。根据

上式算出螺栓长度后，查阅螺栓标准，按螺栓公称长度系列选择接近计算值的标准长度。



（a）螺栓连接　　（b）简化比例画法　　（c）螺栓连接有关尺寸

图 8-22　螺栓连接及其简化比例画法

注意：两零件的结合面应画至螺栓转向轮廓线，如图 8-22（b）的局部放大图所示。

（2）螺柱连接的画法

螺柱连接由螺柱、螺母、垫圈构成，用于被连接件之一较厚，不便或不允许钻成通孔的情况。如图 8-23（a）所示，螺柱旋入端螺纹完全旋入较厚件的螺纹孔内，另一紧固端，加上垫圈，再用螺母紧固。

螺柱连接的画法如图 8-23（b）所示。常将较厚零件加工成螺纹盲孔，然后用螺柱连接，画螺柱连接图时，应注意以下几点：

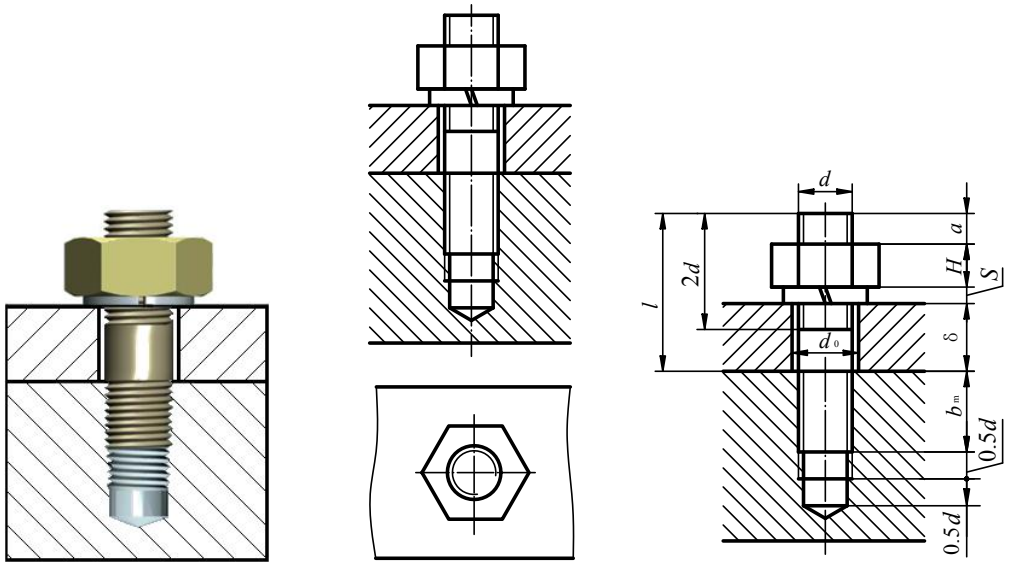
① 较薄零件加工成通孔，直径 $d_0 \approx 1.1d$。

② 旋入端长度 b_m 与被旋入的带螺纹孔零件的材料有关，按表 8-4 选取。

表 8-4 螺柱旋入端长度

被旋入零件的材料	旋入端长度
钢、青铜	$b_m=d$
铸铁	$b_m=1.25d$　$b_m=1.5d$
铝	$b_m=2d$

注意：螺柱旋入端的螺纹应全部旋入机件的螺孔内，即螺纹的终止线与被旋入零件的螺孔端面平齐。



（a）螺柱连接　　（b）简化比例画法　　（c）螺柱连接有关尺寸

图 8-23　双头螺柱连接及其简化比例画法

③ 螺柱公称长度 L 按下式计算：

$L=$ δ+垫圈厚度+螺母高度（H）+a。

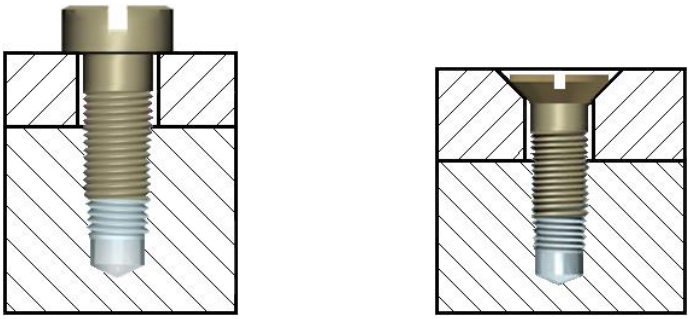
式中 δ 为光孔零件的厚度，若使用平垫圈，则垫圈厚度 h 为 0.15d，若使用弹簧垫圈，则垫圈厚度 S 为 0.26 d，根据上式算出长度后，查阅螺柱标准，按螺柱公称长度系列选择接近的标准长度。

④ 螺柱连接的上半部分与螺栓连接相同，下半部分的螺孔深度≈b_m+0.5d，钻孔深度≈螺孔深度+(0.2~0.5)d，钻孔锥角应为 120°。

（3）螺钉连接的画法

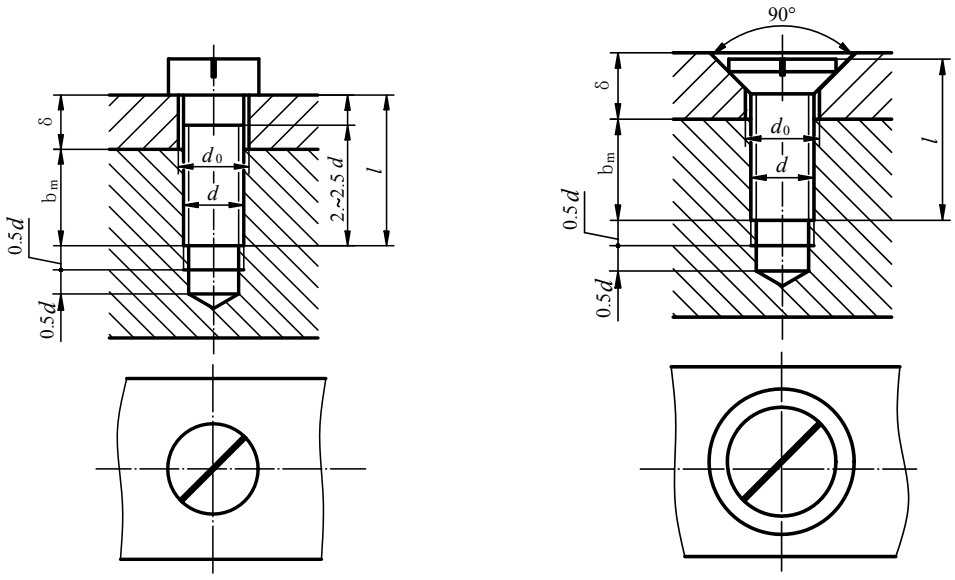
螺钉连接则用于不经常拆卸和受力较小的连接中，在较厚的零件上加工出螺纹孔，在另一零件上加工成通孔，然后把螺钉穿过通孔旋入螺纹孔即可连接两个零件。

螺钉的种类很多，常用的两种螺钉连接如图 8-24 所示，简化比例画法如图 8-25 所示。



（a）开槽盘头螺钉连接　　（b）开槽沉头螺钉连接

图 8-24　螺钉连接



（a）开槽盘头螺钉连接简化比例画法　　（b）开槽沉头螺钉简化比例画法

图 8-25　螺钉连接简化比例画法及相关尺寸

画螺钉连接图时，应注意以下几点：

① 较薄零件加工成通孔，直径 d_0≈1.1d。

② 螺纹旋入深度 b_m 根据被旋入零件的材料决定，选用时参照表 8-4。

③ 螺钉公称长度按 $l=\delta+b_m$ 计算后，按螺钉标准中公称长度系列选择接近的标准长度。

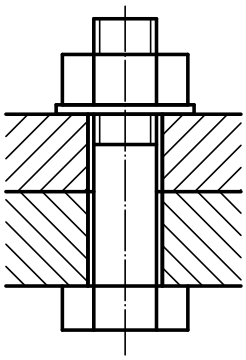
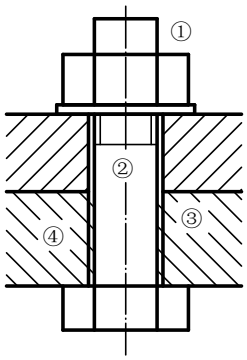
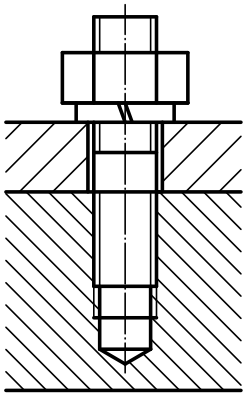
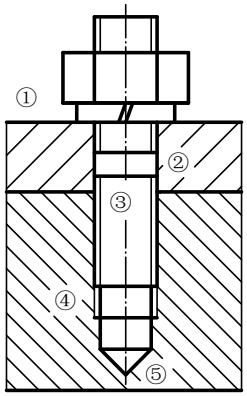
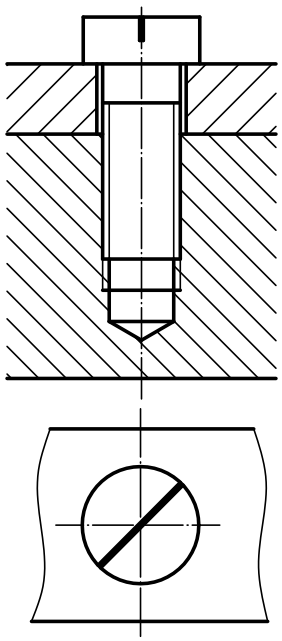
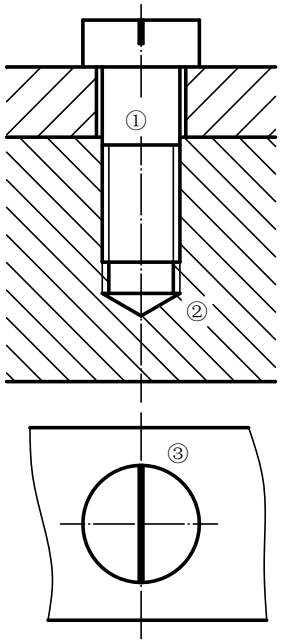
④ 螺钉的连接画法与螺柱连接旋入端的情况类似，但螺钉上的螺纹不能全部旋入螺纹孔内，即螺纹的终止线应高出螺孔的端面，保证连接时螺钉能旋入并拧紧。

⑤ 螺钉头部槽口在端视图上，应画成与中心线倾斜 45°，槽宽可以涂黑（2 倍粗实线宽度）表示，如图 8-24、8-25 所示。

（4） 螺纹紧固件连接画法的正误比较

螺纹紧固件连接画法容易出错，常见的错误画法如表 8-5 所示。

表 8-5　螺纹紧固件连接图画法的正误比较

连接名称	正确画法	错误画法	说明
螺栓连接			① 螺栓头部应画出螺纹小径细实线。 ② 螺纹终止线应画粗实线。 ③ 两零件结合面的分界线应画至螺纹大径。 ④ 剖面线应画至被连接件通孔的转向轮廓线。
螺柱连接			① 弹簧垫圈的开槽方向应自左上向右下倾斜。 ② 较薄零件应有通孔，直径 $d_0 \approx 1.1d$。 ③ 螺柱的旋入终止线应与螺纹孔端面平齐。 ④ 剖面线应画至内螺纹牙顶粗实线。 ⑤ 钻锥角应画成 120°
螺钉连接			① 螺纹终止线应高于螺纹孔端面 ② 螺纹孔的钻孔深度可省略不画，但 120° 锥角应从螺纹小径画起， ③ 俯视图上螺钉头部槽口应画成与中心线倾斜 45°

8.2　键联接和销联接

键联接和销联接是机器中常用的两种连接方式，键和销都是标准件，设计时可以从有关标准中查阅其结构、型式和尺寸，按标准选用。

8.2.1　键联接

键通常用于联接轴和轴上的转动零件（如齿轮、皮带轮、联轴器等），起传递转矩的作用。键联接是一种可拆卸联接，装配时先将键嵌入轴的键槽内，然后将轮毂上的键槽对准装在轴上的键装入，键联接还起着周向固定的作用，如图 8-26 所示。

1. **常用键的种类及标记**

常用的键有普通平键、半圆键和钩头楔键等，如图 8-27 所示。其中普通平键应用最为广泛，其型式有 3 种，如图 8-28 所示。



图 8-26　键联接



（a）普通平键　（b）半圆键　（c）钩头楔键

图 8-27　常用键

普通平键的标记格式及内容如下：

标准号	键	型号	$b\times h\times l$

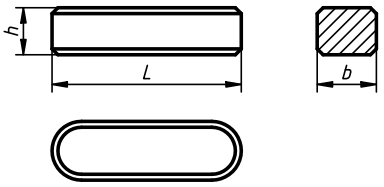
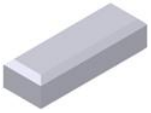
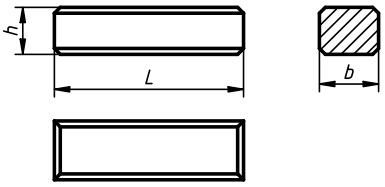
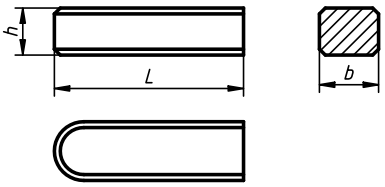
普通平键的简图及标记示例如表 8-6 所示。

标记说明如下：

（1）*A* 型普通平键省略字母 *A*，*B* 型、*C* 型应写出字母 *B* 或 *C*。

（2）普通平键的公称尺寸 $b\times h\times l$ 分别为：键宽×键高×长度，其中 *b* 和 *h* 可根据轴的直径 *d* 从有关标准中查出，键长 *l* 由设计确定，并取相近的标准值。

表 8-6 普通平键的简图、标记示例

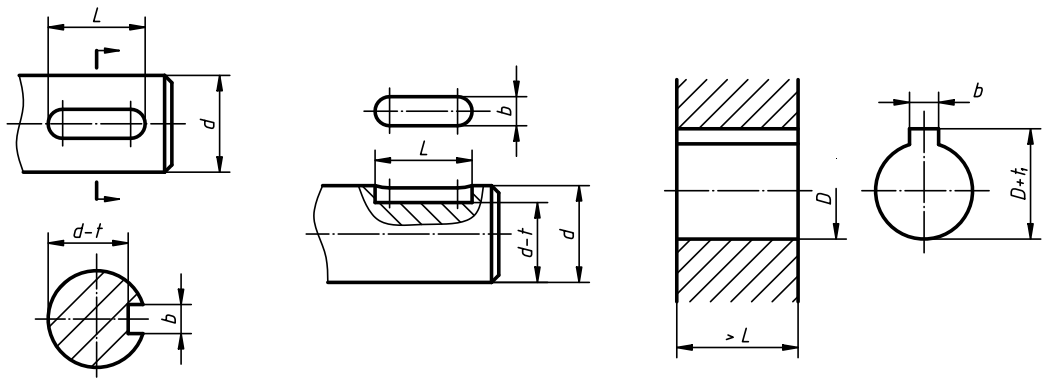
普通平键型式	简图	标记示例及说明
 A 型（圆头）		*b*=16mm，*h*=10mm，*L*=70mm 的标记： GB/T 1096-2003　键　16×10×70
 B 型（方头）		*b*=16mm，*h*=10mm，*L*=70mm 的标记： GB/T 1096-2003　键　B16×10×70
 C 型（单圆头）		*b*=16mm，*h*=10mm，*L*=70mm 的标记： GB/T 1096-2003　键　C16×10×70

2. **键槽和键联接的画法**

（1）键槽的画法及尺寸注法

用于键联接的轴和轮毂上都加工有键槽。轴上键槽的两种表达方法如图 8-28（a）、（b）所示，轮毂上键槽的表达如图 8-28（c）所示。设计和绘制键槽时，应该首先确定轴的直径、

键的型式和键的长度 l，再由轴径 d 查表（见附表 C-1）得到键槽的尺寸 b、t、t_1。



（a）轴上键槽的表达　　（b）轴上键槽的另一种表达　　（c）轮毂上的键槽

图 8-28　键槽及尺寸注法

（2）键联接画法

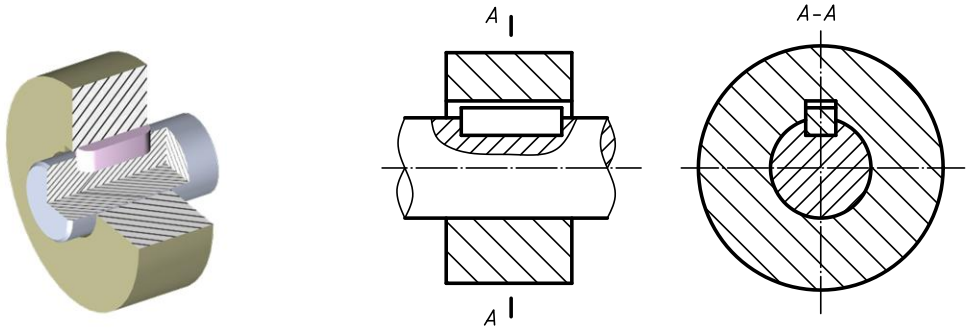
键联接装配图根据轴的直径和键的型式绘制，普通平键联接画法如图 8-29 所示。绘制键联接装配图时应注意以下几点：

① 当剖切面沿键的宽度对称面纵向剖切时，键按不剖绘制，如图 8-29（b）所示的主视图上键的画法；当剖切面垂直于键的宽度对称面横向剖切时，则在键的断面区域内画出剖面线。

② 通常用局部剖视图表示键与其它零件之间的连接关系。

③ 键的两侧面与键槽侧面为工作面应接触没有间隙，画一条线；键的顶部与轮毂的键槽顶面为非接触面，应有间隙，画两条线。

④ 键上的倒角、圆角均可省略不画。

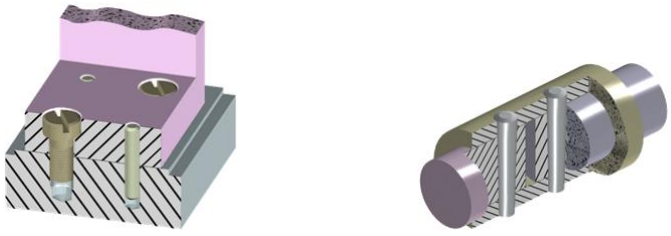


（a）键联接　　（b）键联接画法

图 8-29　普通平键联接画法

8.2.2　销联接

销主要用于两零件之间的定位连接作用，销联接只能传递不大的扭矩，如图 8-30 所示。



（a）销定位　　（b）销联接

图 8-30　销联接的作用

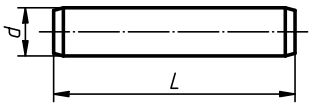
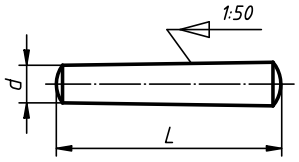
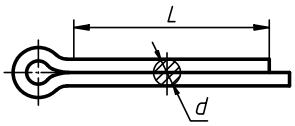
1. 销的种类及标记

销是标准件，常用的有圆柱销、圆锥销和开口销等。表 8-7 列出了常用销的 3 种型式及简图与标记示例。

销的结构型式、尺寸和标记都可以在相应的国家标准中查得。

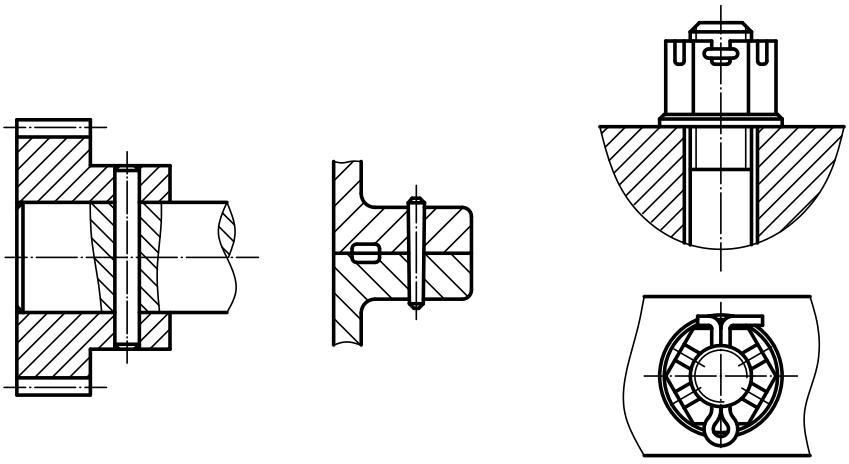
圆锥销装拆较为方便，而且可以弥补由于装拆后产生的间隙，装配精度较圆柱销高，用于经常拆卸的场合。开口销常与槽形螺母配合使用，它穿过螺母上的槽和螺杆上的孔以防止螺母松动。

表 8-7　销的型式及标记示例

名称	简图	标记示例及说明
 圆柱销		公称直径 *d*=8mm，长度 *L*=30mm，公差为 *m*6，材料为钢，不经淬火，不经表面处理的圆柱销的标记： 销 GB/T 119.1-2000 8 m6×30
 圆锥销		公称直径 *d*=10mm，长度 *L*=60mm，材料为 35 钢，热处理硬度 28~38HRC，表面氧化处理的 A 型圆锥销的标记： 销 GB/T 117-2000 A10×60
 开口销		公称直径 *d*=5mm，长度 *L*=50mm，材料为低碳钢，不经表面处理的开口销的标记： 销 GB/T 91-2000 5×50

2. 销联接的画法

各种销联接画法如图 8-31 所示。在剖视图中，当剖切平面通过销的轴线时，销按不剖处理。画轴上的销联接时，通常对轴采用局部剖，表示销和轴之间的配合关系。



（a）圆柱销联接　　（b）圆锥销联接　　（c）开口销联接

图 8-31　常用的销联接画法

用圆柱销和圆锥销联接零件时，装配要求较高，被连接零件的销孔一般在装配时同时加工，并在各自的零件图上注明“与××件配作”，如图 8-32 所示。

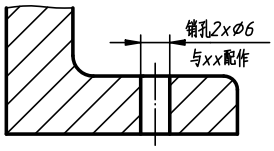


图 8-32　销孔尺寸注法

8.3　齿轮

齿轮是机械传动中广泛应用的传动零件，齿轮传动不仅可以传递动力，还可以改变轴的转速和转动方向。

按齿轮轴线的相对位置，齿轮传动形式可分为 3 类：

圆柱齿轮——用于两平行轴之间的传动，如图 8-33（a）所示；

圆锥齿轮——用于两相交轴之间的传动，如图 8-33（b）所示；

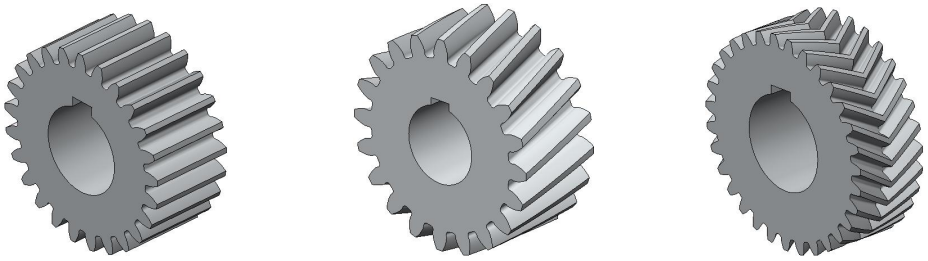
蜗杆蜗轮——用于两交叉轴之间的传动，如图 8-33（c）所示。



（a）直齿圆柱齿轮传动　　（b）直齿圆锥齿轮传动　　（c）蜗轮蜗杆传动

图 8-33　常见的齿轮传动

圆柱齿轮按其轮齿的方向分为直齿轮、斜齿轮和人字齿轮等，如图 8-34 所示。直齿圆柱齿轮应用最为广泛，其齿向与齿轮轴向平行，轮齿的齿廓曲线常采用渐开线。本节仅介绍渐开线直齿圆柱齿轮及其画法。



（a）直轮　　（b）斜轮　　（c）人字齿

图 8-34　圆柱齿轮

8.3.1　直齿圆柱齿轮基本参数及各部分名称

直齿圆柱齿轮各部分的名称及代号如图 8-35 所示。

1. 齿轮各部分名称及代号

（1）节圆和分度圆

如图 8-35（a）所示，一对啮合齿轮的齿廓在中心连线 O_1O_2 上的啮合点 P 称为节点，分别以 O_1、O_2 为圆心，以 O_1P，O_2P 为半径作出的两个圆称为节圆，其直径用 d' 表示。啮合齿轮的节圆相切。分度圆是设计、制造齿轮时进行各部分尺寸计算的基准圆，也是分齿圆，

其直径用 d 表示。对于标准齿轮来说，节圆和分度圆重合。

（2）齿顶圆和齿根圆

通过轮齿顶部的圆称为齿顶圆，其直径以 d_a 表示。

通过轮齿根部的圆称为齿根圆，其直径以 d_f 表示。

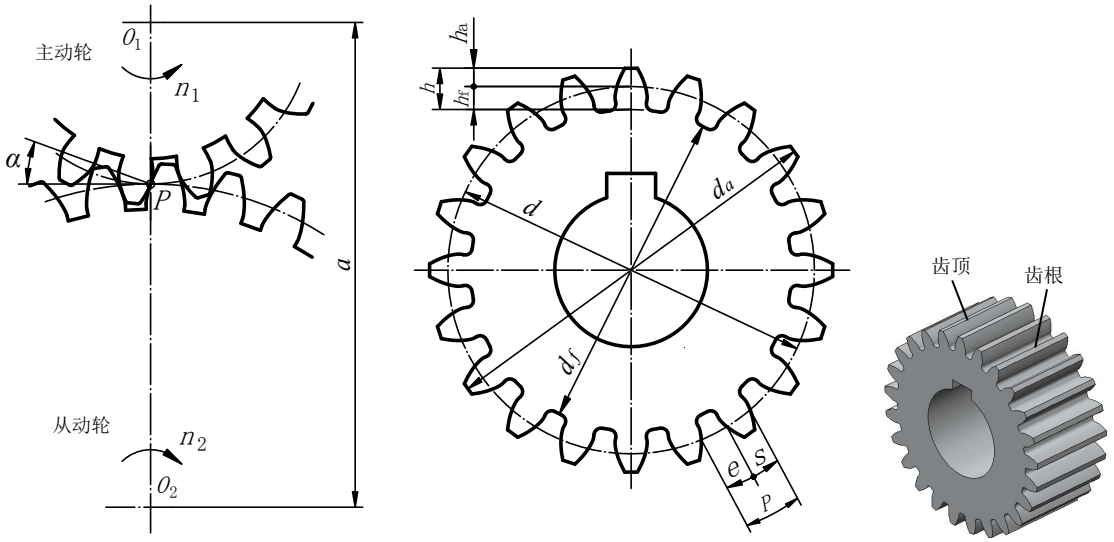
（3）齿高、齿顶高、齿根高

齿顶圆与齿根圆之间的径向距离为齿高，用 h 表示。

齿顶圆与分度圆之间的径向距离称为齿顶高，用 h_a 表示；分度圆与齿根圆之间的径向距离称为齿根高，用 h_f 表示，则 $h=h_a+h_f$。

（4）齿距、齿厚、齿间

相邻两齿在分度圆上对应点之间的弧长称为齿距，用 p 表示。每个轮齿齿廓两侧在分度圆上的弧长称为齿厚，用 s 来表示。相邻两齿廓齿槽在分度圆上的弧长称为齿间，用 e 来表示。标准齿轮的齿厚和齿间相等。



（a）齿轮啮合　　（b）单个齿轮　　（c）齿轮三维实体

图8-35　齿轮各部分名称及代号

2. 齿轮基本参数

（1）齿数

齿轮上轮齿的个数，用z表示。

（2）模数

齿轮分度圆周长为 $\pi d=zp$，则分度圆直径 $d=\dfrac{p}{\pi}z$，令 $m=\dfrac{p}{\pi}$，则 $d=mz$。

m 称为齿轮的模数。模数是设计、制造齿轮的重要参数，它表示了轮齿的大小，模数增大，齿距增大，齿厚也大，齿轮的承载能力越大。不同模数的齿轮需要用不同模数的刀具加工，为便于设计和加工，国家标准 GB1357—2008 对齿轮的模数作了统一规定，如表 8-8 所示。

表 8-8　渐开线圆柱齿轮模数系列(GB 1357—2008)　　（mm）

第一系列	1　1.25　1.5　2　2.5　3　4　5　6　8　10　12　16　20　25　32　40　50
第二系列	1.125　1.375　1.75　2.25　2.75　3.5　4.5　5.5　（6.5）　7　9　（11）　14　18　22　28　35　45

注：选用模数时，应优先选用第一系列，括号内的模数尽可能不用。

（3）压力角

如图 8-36（a）所示，相啮合的两齿轮在啮合点 P 处齿廓曲线的公法线与两节圆公切线之间的夹角，即啮合点 P 处的正压力方向和瞬时运动方向之间的夹角称为压力角，以α表示。国家标准规定，齿轮标准压力角α＝20°。

（4）中心距

两啮合齿轮轴线之间的距离，用 a 表示。

（5）速比

主动齿轮的转速 n_1（r / min）与从动齿轮的转速 n_2（r / min）之比称为传动速比，用 i 表示，它亦等于从动齿轮的齿数 z_2 与主动齿轮的齿数 z_1 之比，即 $i=\dfrac{n_1}{n_2}=\dfrac{z_2}{z_1}$。

8.3.2 标准直齿圆柱齿轮各部分的尺寸和计算公式

齿轮的基本参数 z、m、α确定后，齿轮各部分的尺寸可以按表 8-9 列出的公式计算。

表 8-9 标准直齿圆柱齿轮的计算公式

名称及代号	计算公式	名称及代号	计算公式
分度圆直径 d	$d=mz$	齿顶圆直径 d_a	$d_a=m(z+2)$
齿顶高 h_a	$h_a=m$	齿根圆直径 d_f	$d_f=m(z-2.5)$
齿根高 h_f	$h_f=1.25\ m$	齿距 p	$P=\pi m$
齿高 h	$h=2.25\ m$	中心距 a	$a=\dfrac{1}{2}m(Z_1+Z_2)$

8.3.3 圆柱齿轮的规定画法

齿轮的轮齿部分可按国家标准 GB/T 4459.2-2003 的规定画法绘制，以方便作图和交流。

1. 单个齿轮的规定画法

单个齿轮一般用全剖的非圆视图和端视图表示，如图 8-36 所示。非圆视图的几种表达方法如图 8-37 所示。

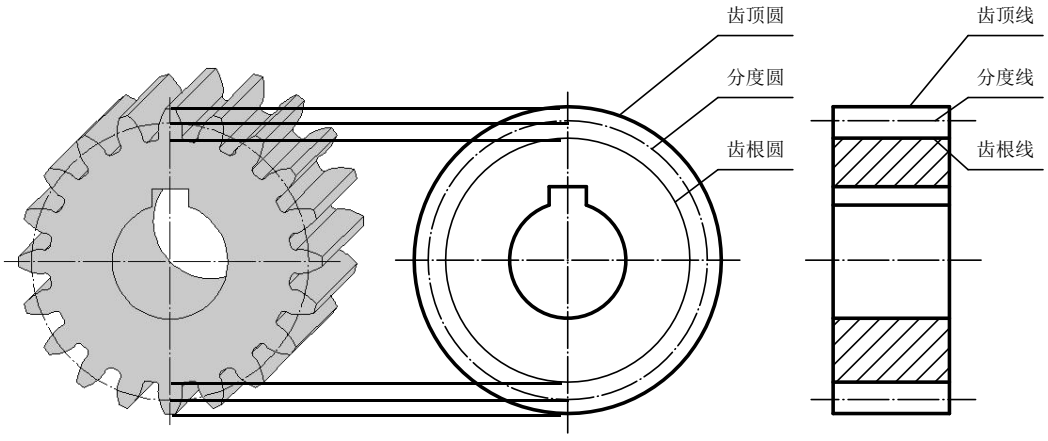


图 8-36　单个直齿圆柱齿轮的画法

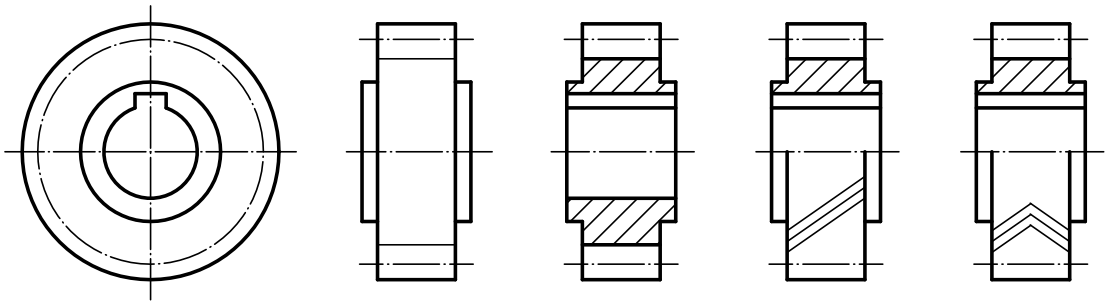
（1）齿轮的齿顶圆和齿顶线用粗实线绘制；分度圆和分度线用细点画线绘制；齿根圆和齿根线用细实线绘制，或省略不画（如图 8-37 所示）。

（2）非圆视图如采用剖视图，剖切面通过齿轮轴线，轮齿部分按不剖绘制。齿根线用粗实线绘制。

（3）齿轮的其它结构按投影关系绘制。

（4）当需要表示轮齿的方向时（如圆柱斜齿轮、人字齿轮等），可用三条与齿向一致的

细实线表示，如图 8-37 所示。



（a）直齿外形　（b）直齿全剖　（c）斜齿半剖　（d）人字齿半剖

图 8-37　单个直齿圆柱齿轮的画法

2. **两个圆柱齿轮的啮合画法**

两个标准直齿圆柱齿轮啮合，其模数和压力角相等，分度圆相切。

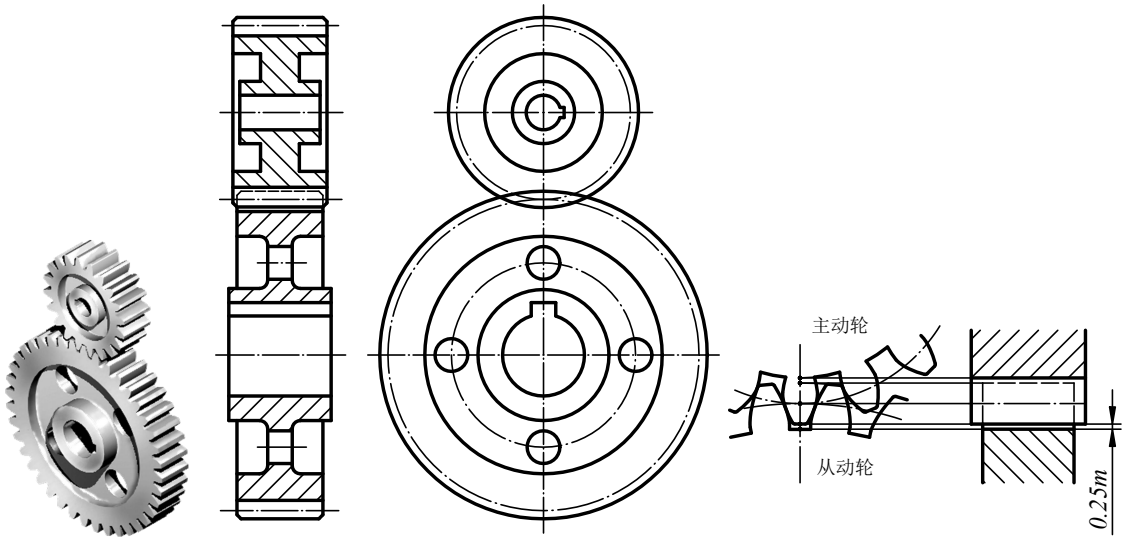
为一对互相啮合的标准圆柱齿轮的表达方法，一般用全剖的非圆视图和外形端视图表示，如图 8-38 所示。非圆视图的外形图如图 8-39 所示。非啮合区按单个齿轮的画法绘制，啮合区的画法规定如下。

（1）在端视图中，两分度圆相切，啮合区内的齿顶圆均用粗实线绘制，如图 8-38（b）所示。也可以省略不画，如图 8-39（c）所示。

（2）在非圆剖视图中，当剖切平面通过两啮合齿轮的轴线时，在啮合处两分度线重合，用细点画线表示，其中一个齿轮轮齿被遮挡部分的齿顶线用细虚线表示，也可省略不画，如图 8-38（c）所示。

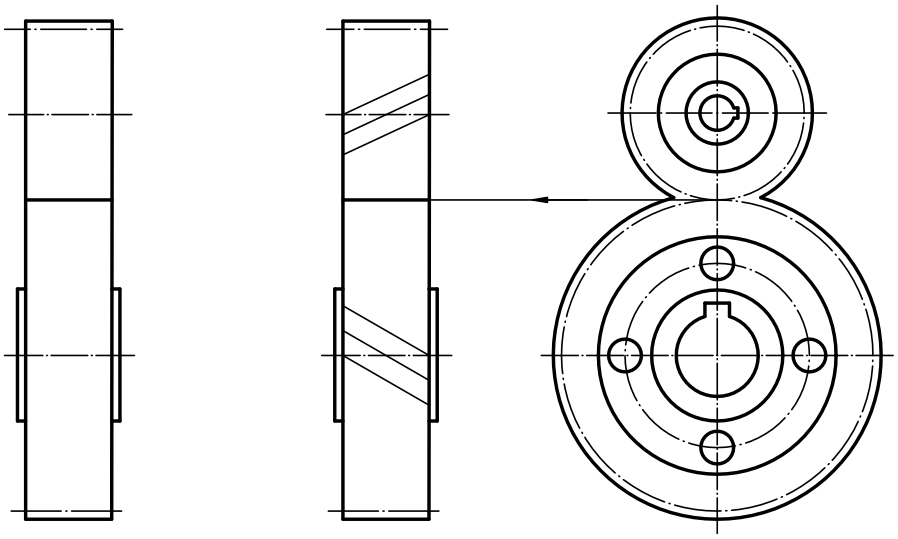
注意：一个齿轮的齿顶线与另一个齿轮的齿根线之间应有 0.25m 的间隙。

（3）在非圆投影的外形视图上，啮合区域内两齿轮的分度线重合，用粗实线表示，如图 8-39（a）、（b）所示。



（a）齿轮啮合　（b）全剖非圆视图与外形端视图　（c）齿轮啮合区的画法

图 8-38 圆柱齿轮的啮合画法



（a）直齿外形主视图　　（b）斜齿外形主视图　　（c）端视图啮合区的另一种画法

图 8-39　圆柱齿轮啮合画法外形图

3. 直齿圆柱齿轮零件图

直齿圆柱齿轮零件图如图 8-40 所示。在零件图上除了一组视图、完整的尺寸、必要的技术要求按设计要求绘制标注外，还需在图纸右上角列表说明模数、齿数、压力角以及在齿轮加工和测量时所必需的数据和精度要求等。

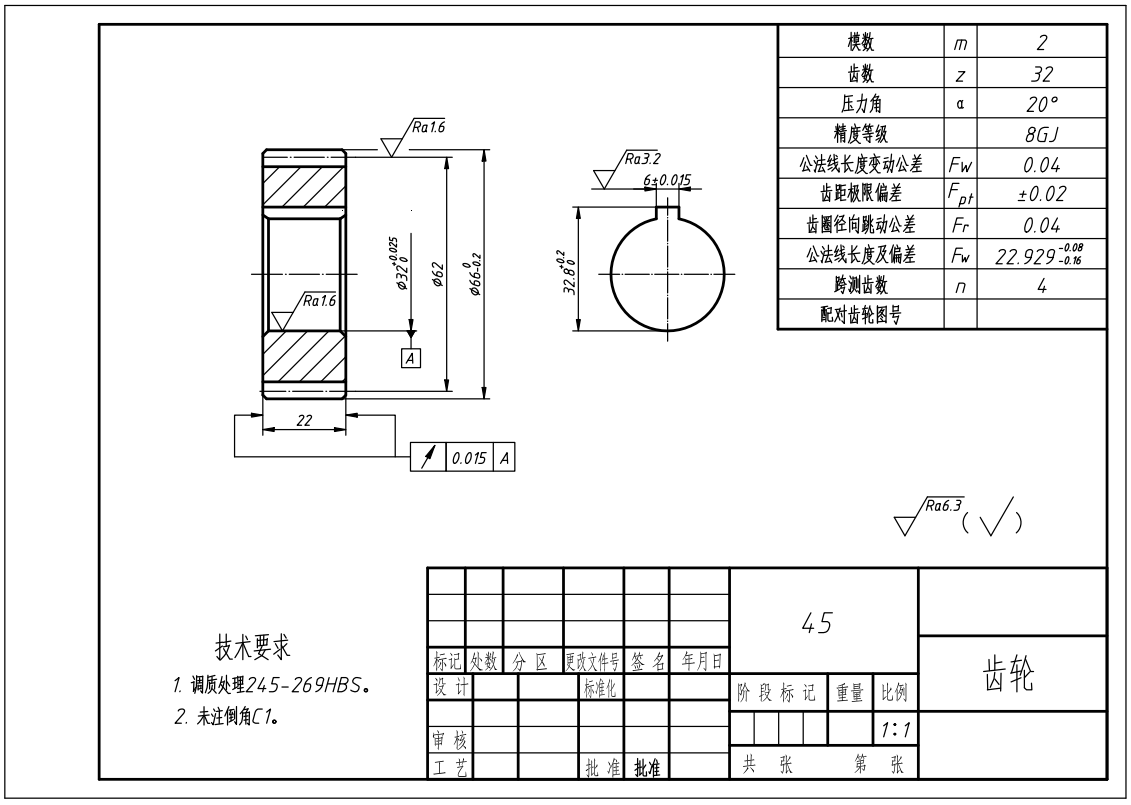


图 8-40　齿轮零件图

8.4　滚动轴承

滚动轴承用于支承转动轴，并承受轴上载荷，具有结构紧凑、摩擦力小、转动灵活、旋转精度高等优点，是机械设备中采用极为广泛的标准部件。设计时需要根据使用要求确定型号，并在装配图中按规定画法绘制。

8.4.1 滚动轴承的结构及类型

1. 滚动轴承的结构

滚动轴承的种类很多，结构大致相似，一般由外圈、内圈、滚动体、保持架等四个部分组成，如图 8-41 所示。内圈的外表面及外圈的内表面都制有凹槽，以形成滚动体的运动滚道；保持架将滚动体彼此均匀隔开。一般情况下，内圈的孔套在轴上，与轴颈配合，随轴一起转动；外圈安装固定在轴承座孔内，固定不动。

2. 滚动轴承的类型

滚动轴承按其所能承受的载荷方向可分为三类：

（1）向心轴承

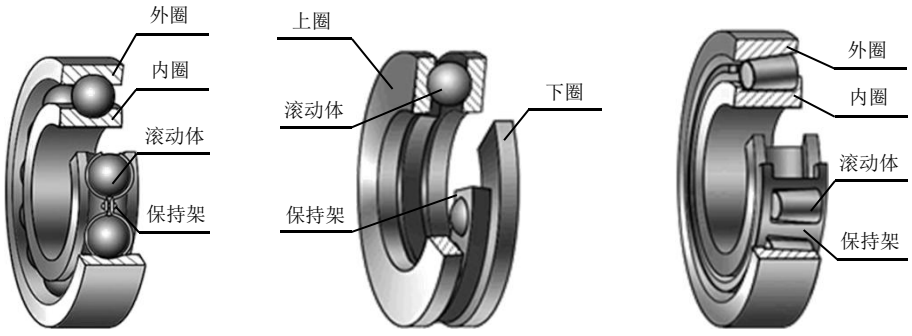
主要承受径向载荷，如图 8-41（a）所示的深沟球轴承。

（2）推力轴承

只能承受轴向载荷，如图 8-41（b）所示的推力球轴承。

（3）向心推力轴承

同时可承受径向载荷和轴向载荷，如图 8-41（c）所示的圆锥滚子轴承。



（a）深购球轴承　　（b）推力球轴承　　（c）圆锥滚子轴承

图 8-41　常见的滚动轴承

8.4.2 滚动轴承的代号及标记

1. 滚动轴承的代号

国家标准规定，滚动轴承的代号由以下 3 个部分组成：

前置代号	基本代号	后置代号

（1）前置代号、后置代号

前置与后置代号是轴承在结构形状、尺寸、公差、技术要求等有所改变时，在其基本代号的左右添加的补充代号，需要时可以查阅有关国家标准。

（2）基本代号

一般常用的轴承由基本代号表示，基本代号表示轴承的基本类型、结构和尺寸，是滚动轴承代号的基础。基本代号的组成如下：

类型代号	尺寸系列代号	内径代号

① 类型代号用阿拉伯数字或大写拉丁字母表示，如表 8-10 所示。

② 尺寸系列由宽（高）度系列和直径系列代号组成，一般由两位数字组成，表示同种轴

承在内径相同时，其内、外圈的宽度、厚度，以及滚动体大小不同。尺寸系列表示了其外廓尺寸，也决定了承载能力。尺寸系列代号可查阅有关标准。

③ 内径代号表示轴承的公称内径，即轴承内圈的孔径，以 *mm* 为单位。一般由两位数字组成。当内径 $10 \leqslant d \leqslant 495$ 时，代号数字 00、01、02、03 分别表示内径 10、12、15、17；代号数字≥04 时，内径尺寸为代号数字×5。

表 8-10　滚动轴承的类型代号

代号	轴承类型	代号	轴承类型
0	双列角接触球轴承	6	深沟球轴承
1	调心球轴承	7	角接触球轴承
2	调心滚子轴承和推力调心滚子轴承	8	推力圆柱滚子轴承
3	圆锥滚子轴承	N	圆柱滚子轴承　双列或多列用字母 NN 表示
4	双列深沟球轴承	U	外球面球轴承
5	推力球轴承	QJ	四点接触球轴承

2. 滚动轴承的规定标记

滚动轴承的标记内容包括：名称、代号、国标号。标记示例如表 8-11 所示。

表 8-11　滚动轴承的标记示例

滚动轴承标记	轴承类型代号	尺寸系列代号	内径代号
滚动轴承 6208 GB / T276—1994	6：深沟球轴承	2：宽度系列代号“0”省略，表示窄系列；直径系列代号为“2”，表示轻系列。	05：内径 $d=8\times5=40$mm
滚动轴承 32212 GB / T297—1994	3：圆锥滚子轴承	22：宽度系列代号“2”，表示宽系列；直径系列代号为“2”，表示轻系列。	12：内径 $d=12\times5=60$mm
滚动轴承 51206 GB / T301—1995	5：推力球轴承	12：宽度系列代号“1”，表示正常系列；直径系列代号为“2”，表示轻系列。	06：内径 $d=6\times5=30$mm

几种常用滚动轴承的类型、代号及尺寸详见附录 *D*。

8.4.3　滚动轴承的画法

在装配图中，滚动轴承按其代号从相应的标准中查出外径 *D*、内径 *d*、宽度 *B*、*T* 等有关尺寸，按这些尺寸绘制轴承的外形轮廓，然后按规定画图。滚动轴承的画法分为简化画法和规定画法。

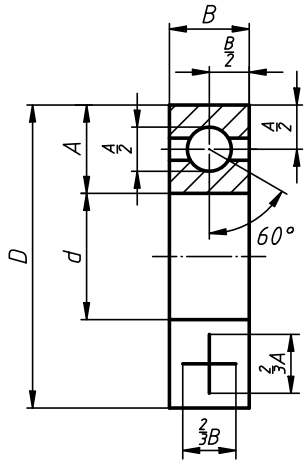
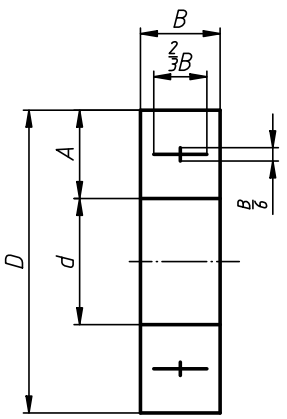
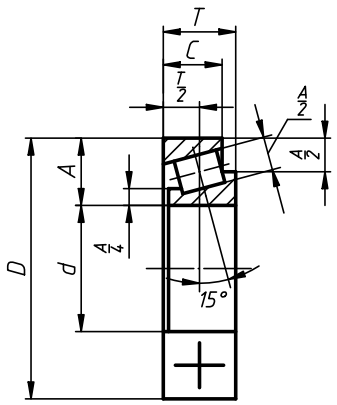
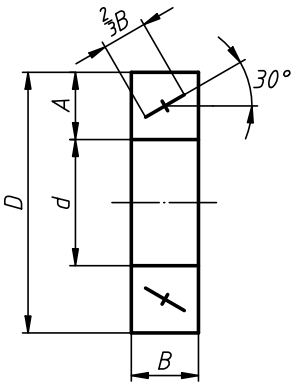
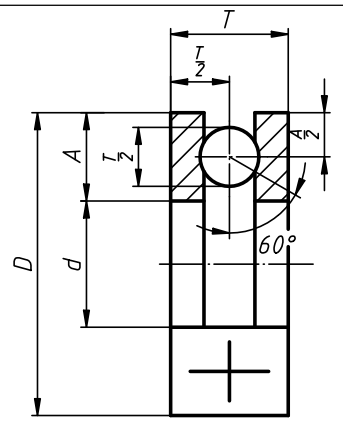
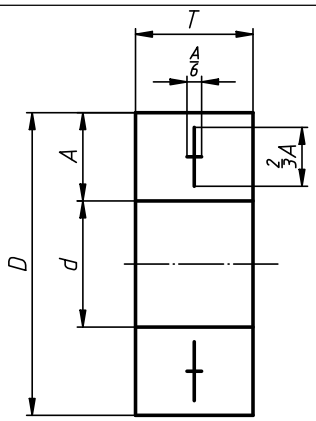
规定画法接近于真实投影，但不完全是真实投影，可表示滚动轴承的主要结构。

简化画法又分通用画法和特征画法两种，在同一张图样中一般只采用一种画法。如不需要确切地表示滚动轴承的外形轮廓、载荷特征、结构特征时，可用通用画法简便画出。特征画法即可形象地表示滚动轴承的结构特征，又可给出装配指示。

各种画法如表 8-12 所示。规定画法一般画在轴的一侧，另一侧按通用画法绘制。

表 8-12　滚动轴承的简化画法和规定画法的尺寸比例

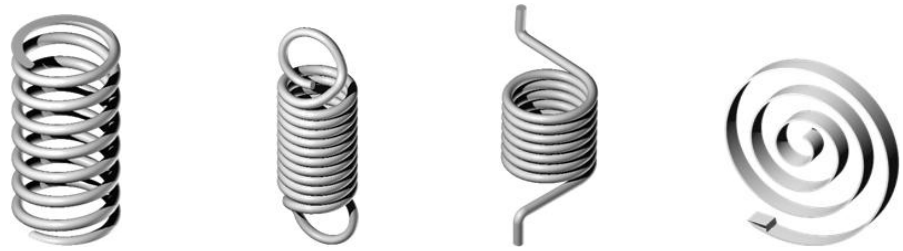
轴承名称及代号	规定画法	特征画法
	通用画法	

深沟球轴承 6000 型		
圆锥滚子轴承 30000 型		
推力球轴承 50000 型		

注：规定画法、通用画法一列中，图样以轴线为界，上半部分为规定画法，下半部分为通用画法。

8.5 弹簧

弹簧是一种具有弹性的零件，外力去除后能立即恢复原状，主要用于减震、夹紧、测力、储藏能量等作用。常用的弹簧有螺旋弹簧、涡卷弹簧等。按受力方向，螺旋弹簧分为压缩弹簧、拉伸弹簧和扭转弹簧三种，如图 8-42 所示。



（a）压缩弹簧　（b）拉伸弹簧　（c）扭力弹簧　（d）涡卷弹簧

图 8-42　弹簧种类

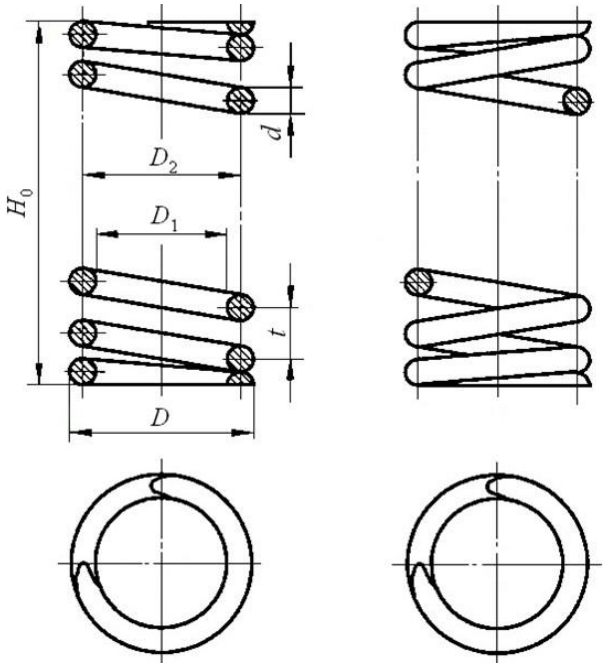
本节主要介绍圆柱螺旋压缩弹簧各部分名称、尺寸计算和画法。

8.5.1　圆柱螺旋压缩弹簧的参数及尺寸

圆柱螺旋压缩弹簧由弹性钢丝绕成，为保证弹簧在工作时受力均匀，支承稳定可靠，要求两端面与轴线垂直。制造时，一般将两端的几圈并紧后磨平，起支承作用，称为支承圈，如图 8-43 所示。弹簧分右旋和左旋两种，同样用螺旋法则可以判断。圆柱螺旋压缩弹簧的尺寸和参数已标准化，设计时按 *GB*/*T*2089-2009 规定选用。圆柱螺旋压缩弹簧的形状和大小由其参数确定，各参数及尺寸计算如表 8-13 所示。

表 8-13　圆柱螺旋压缩弹簧的参数及尺寸计算

参数名称及	含义说明	代号	尺寸计算
簧丝直径	制造弹簧的钢丝直径	d	
弹簧中径	弹簧的平均直径	D	按标准选取
弹簧内径	弹簧的最小直径	D_1	$D_1=D-d$
弹簧外径	弹簧的最大直径	D_2	$D_2=D+d$
节距	除两端支撑圈外，相邻两有效圈截面中心线的轴向距离	t	
有效圈数	保持相等节距的圈数，是计算弹簧刚度的圈数	n	总圈数=有效圈数+支承圈数 即　$n_1=n+n_0$
支承圈数	两端并紧磨平起支承作用的圈数。有 1.5 圈、2 圈、2.5 圈三种，大多数弹簧的支承圈数是 2.5 圈	n_2	
总圈数	弹簧的有效圈数与支承圈数之和	n_1	
自由高度	未承受载荷时的弹簧高度	H_0	$H_0=nt+(n_0-0.5)\,d$
弹簧的展开长度	制造时弹簧丝坯料的长度	L	$L=n_1\sqrt{(\pi D_2)^2+t^2}$



（a）剖视图　　（b） 外形视图画法

图 8-43　圆柱螺旋压缩弹簧各部分名称及图样表示

8.5.2　圆柱螺旋弹簧的规定画法

国家标准 GB 4459.4－2003 对弹簧在零件图及装配图中的画法作了规定。

1. **单个弹簧的画法**

（1）螺旋弹簧均可画成右旋，左旋弹簧不论画成左旋还是画成右旋，一律要加注旋向“左”字。

（2）在平行于弹簧轴线的投影面上的非圆视图中，各圈的轮廓线画成直线，如图 8-43 所示。

（3）有效圈数在四圈以上的螺旋弹簧，中间各圈可以省略不画，而用通过中径的细点画线连接起来，弹簧的长度可适当缩短。弹簧两端的支撑圈不论有多少圈，均可按 2.5 圈绘制，如图 8-43 所示，但必须注上实际的尺寸和参数，必要时允许按支承圈的实际结构绘制。

（4）圆柱螺旋压缩弹簧的作图步骤

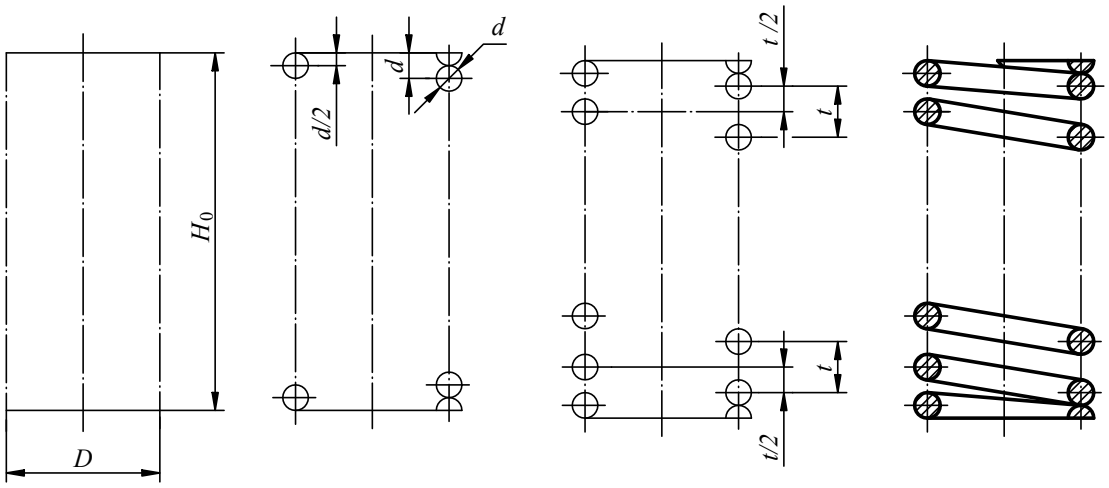
通过相关的尺寸计算后，可按如图 8-44 所示的步骤作图。

① 根据中径 D 和自由高度 H_0 作出中径（两平行中心线）和弹簧的两端线，如图 8-44（a）所示。

② 根据簧丝直径 d ，画出两端支承圈画出支承圈部分圆和半圆，如图 8-44（b）所示。

③ 根据簧丝直径 d 和节距 t ，画出有效圈部分的圆，如图 8-44（c）所示。

④ 按右旋方向作相应圆的公切线及剖面线，加深，完成作图，如图 8-44（d）所示。



（a）作中径和端线　　（b） 画支承圈　　（c） 画有效圈　　（d）画切线和剖面线

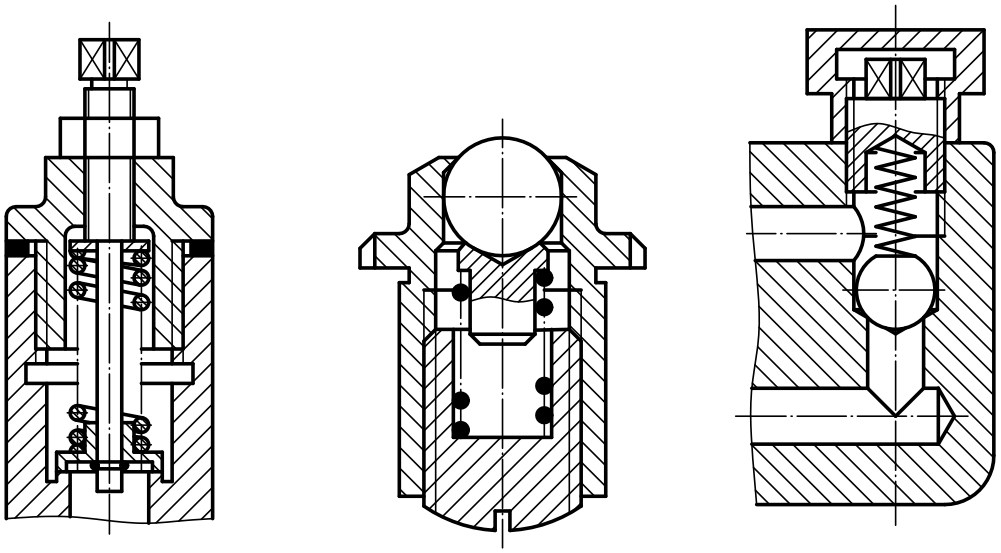
图 8-44　圆柱螺旋压缩弹簧的作图步骤

注意：弹簧的剖视图与外形图如图 8-43 所示，注意按右旋的各圈公切线方向。

2. **装配图中圆柱螺旋压缩弹簧的画法**

（1）弹簧中间各圈采用省略画法时，弹簧后被挡住的结均按不可见处理，一般不画，可见部分只画到弹簧的外轮廓线或从弹簧钢丝断面的中心线为止，如图 8-45（a）所示。

（2）螺旋弹簧被剖切时，簧丝直径 $d \leqslant 2$mm 的断面可以涂黑表示，$d \leqslant 1$mm 时，可采用示意画法，如图 8-45（b）、（c）所示。



（a）被弹簧挡住部分按不可见处理　　(b) 小直径簧丝涂黑表示　　（c） 小直径簧丝示意画法

图 8-45　圆柱螺旋压缩弹簧在装配图中的画法

8.5.3　圆柱螺旋压缩弹簧的零件图

螺旋压缩弹簧的零件图如图 8-46 所示。

弹簧的参数一般应直接标注在图形上，若直接标注有困难时，可在技术要求中说明。当需要表明弹簧的机械性能时，必须用图解表示弹簧负荷与其高度之间的线性变化关系。P_1 为弹簧的预加负荷， P_2 为弹簧的最大负荷，P_3 为弹簧允许的极限负荷。

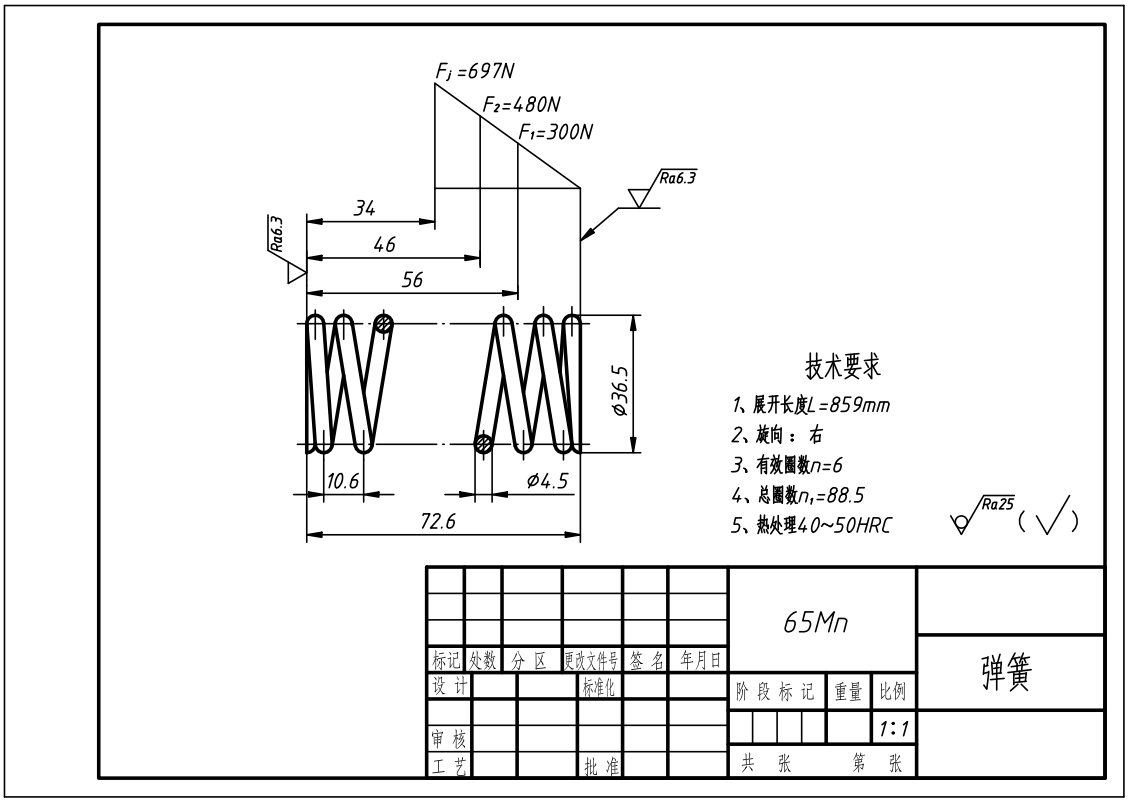


图 88-46　圆柱螺旋压缩弹簧的零件图